

3 | Datenmengen

Wenn wir ein Foto anschauen, sehen wir ein Bild. Wenn wir ein Lied hören, hören wir Musik. Ein Computer nimmt diese Dinge jedoch nicht so wahr wie wir. Er hat ja keine Augen oder Ohren. Für ihn besteht ein Foto, ein Lied oder ein Video aus einer langen Folge von 0 und 1, weil das ist ja seine Sprache. Jede einzelne 0 oder 1 ist dabei ein **Bit**.

Und diese vielen Bits müssen irgendwo gespeichert werden. Ein einfaches Bild kann bereits aus Millionen von Bits bestehen, ein Lied aus noch viel mehr. Damit stellt sich eine neue Frage: Wie viel Platz benötigen digitale Informationen eigentlich?

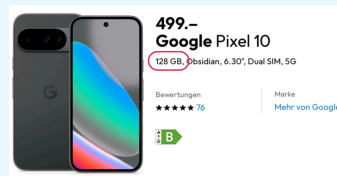
In diesem Kapitel schauen wir uns an, wie wir die Grösse digitaler Daten angeben und miteinander vergleichen können.



Definierte Datenmengen

Eine einzelne Stelle, also die kleinstmögliche Informationseinheit in der Informatik ist das Bit. Wir können es uns als einen grundlegenden Baustein digitaler Informationen vorstellen.

Ordnen wir 8 Bits zusammen, nennen wir diese Datenmenge 1 **Byte**. Da digitale Daten heute oft sehr gross sind, zum Beispiel bei hochauflösenden Fotos, Videos oder aufwendigen Programmen, gibt es weitere Einheiten, mit denen wir grössere Datenmengen übersichtlich angeben können.



Bezeichnung	Kürzel	Potenz	Grösse
Bit	bit	2^0	
Byte	B	2^3	8 bit
Kilobyte	kB	10^3	1'000 B
Megabyte	MB	10^6	1'000 kB
Gigabyte	GB	10^9	1'000 MB
Terabyte	TB	10^{12}	1'000 GB
Petabyte	PB	10^{15}	1'000 TB
Exabyte	EB	10^{18}	1'000 PB

Das ist eigentlich schon alles an Grundlagen, was Sie über Datenmengen wissen müssen. Jetzt können Sie schon erste Aufgaben darüber lösen.

Aufgabe 1

Dies ist eine Schätzaufgabe, die Sie ohne zu recherchieren versuchen sollen, zu lösen. Links sind der Grösse nach Datenmengen aufgelistet. Weisen Sie jeweils der richtigen Datenmenge die entsprechende Lösung auf der rechten Seite zu. Schaffen Sie die richtige Zuordnung?

- | | | | |
|----|----------|---|--|
| 1 | 1 bit | A | Ein Foto mit einem iPhone 6 |
| 2 | 1 Byte | B | Eine grosse Festplatte |
| 3 | 144 Byte | C | Windows 10 Installation |
| 4 | 500 kB | D | Ja oder Nein |
| 5 | 2 MB | E | Die Datenmenge eines riesigen Rechenzentrums |
| 6 | 8 MB | F | Der Text eines kurzen Posts auf X von Barack Obama |
| 7 | 6.7 GB | G | Speicher eines iPhone 11 (2019) |
| 8 | 11 GB | H | 4 Minuten Musik als MP3 |
| 9 | 256 GB | I | Ein einzelner Buchstabe |
| 10 | 8 TB | J | Spider-Man: Homecoming (2017), 133 Minuten, HD auf Netflix |
| 11 | 1 EB | K | Ein Foto auf Instagram |

Aufgabe 2

Gegeben ist eine Datei mit einer Grösse von 2 Megabyte (MB). Konvertiere diese Grösse in Kilobyte (KB) und Gigabyte (GB).

Aufgabe 3

Ein Musikalbum hat eine Dateigrösse von 80 Megabyte (MB), während ein Film eine Grösse von 1 Gigabyte (GB) hat. Welche der beiden Dateien ist grösser? Um wie viel grösser ist sie?

Aufgabe 4

Schätze die Grösse einer 10-minütigen Videoaufnahme in Kilobyte (KB), wenn 1 Minute Video ungefähr 10 Megabyte (MB) gross ist.

Aufgabe 5

Gegeben ist eine Festplatte mit einer Kapazität von 500 Gigabyte (GB). Wie viele Megabyte (MB) können auf der Festplatte gespeichert werden?

Aufgabe 6

Ein Haushalt hat einen monatlichen Internetdatenverbrauch von 300 Gigabyte (GB). Wie viele Kilobyte (KB) werden im Durchschnitt pro Tag verbraucht?

Aufgabe 7

Ein Internetanbieter wirbt mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde (Mbps). Wie viele Megabyte können in einer Stunde übertragen werden?

Aufgabe 8

Eine Foto ist 1'515'394 Bytes gross. Wie viele kbit sind das?

Lösungen

Lösung 1

1-D, 2-I, 3-F, 4-K, 5-A, 6-H, 7-J, 8-C, 9-G, 10-B, 11-E

Lösung 2

- 2 Megabyte (MB) = 2000 Kilobyte (KB)
- 2 Megabyte (MB) = 0.002 Gigabyte (GB)

Lösung 3

- Das Musikalbum (80 Megabyte) ist kleiner als der Film (1 Gigabyte).
- Der Film ist 920 Megabyte größer als das Musikalbum.

Lösung 4

Die Größe einer 10-minütigen Videoaufnahme beträgt ungefähr 100 Megabyte (MB). Das wären 100'000 KB.

Lösung 5

Eine Festplatte mit 500 Gigabyte (GB) kann 500'000 Megabyte (MB) speichern.

Lösung 6

Im Durchschnitt werden 10'000'000 Kilobyte (KB) pro Tag verbraucht.

Lösung 7

In einer Stunde können 22'500 Megabyte (MB) übertragen werden.

Lösung 8

$$1'515'394 * \frac{8}{1000} = 12'123.152 \text{ kBit}$$